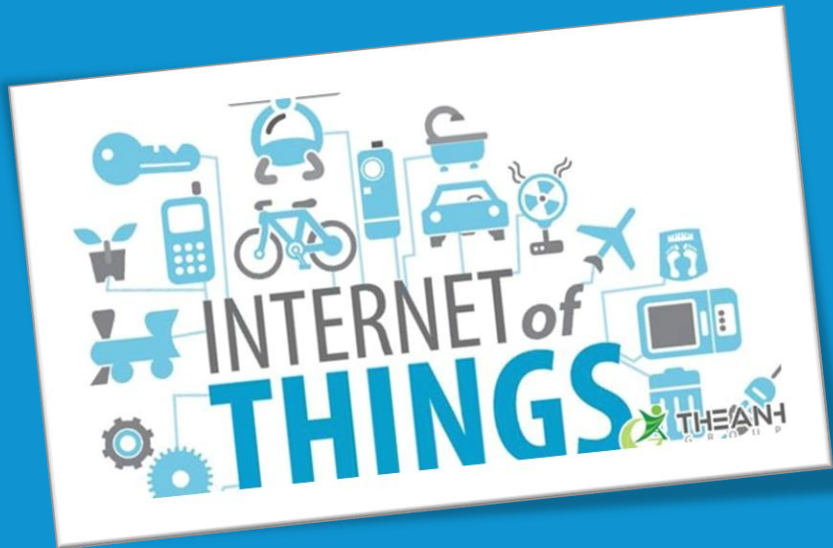


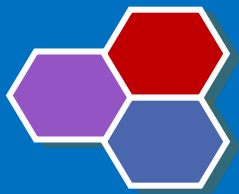


# CÔNG NGHỆ IoT

*Internet of Things*

Biên soạn: ThS. Dương Minh Tuấn  
dmtuan@ntt.edu.vn  
0973887793





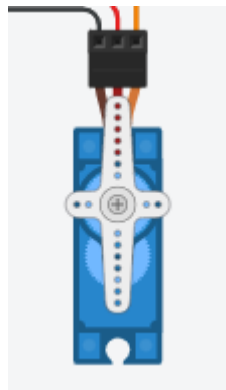
# Lab 12: Điều khiển Động cơ Servo và còi cấp cứu

## Ứng dụng triển khai bãi giữ xe thông minh

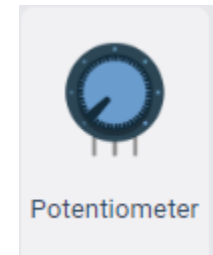
### ***1. Chuẩn bị***



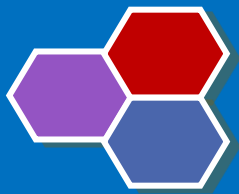
**Arduino Uno R3**



**Động cơ Servo**

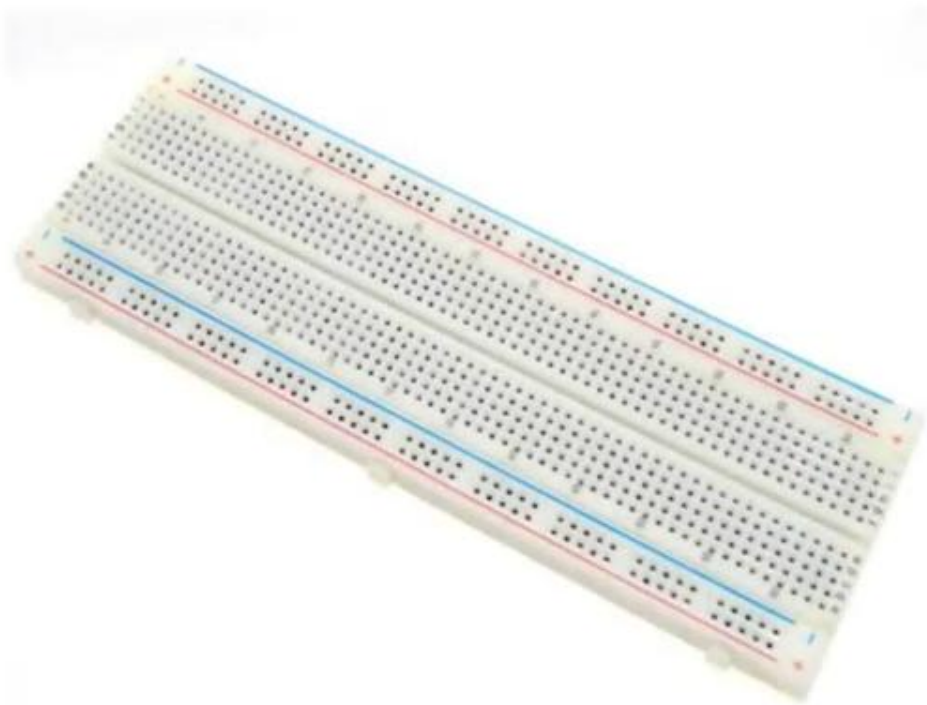


**Triết áp**



# Lab 12: Điều khiển Động cơ Servo và còi cấp cứu Ứng dụng triển khai bãi giữ xe thông minh

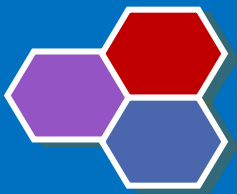
## ***1. Chuẩn bị***



*Bộ cắm*

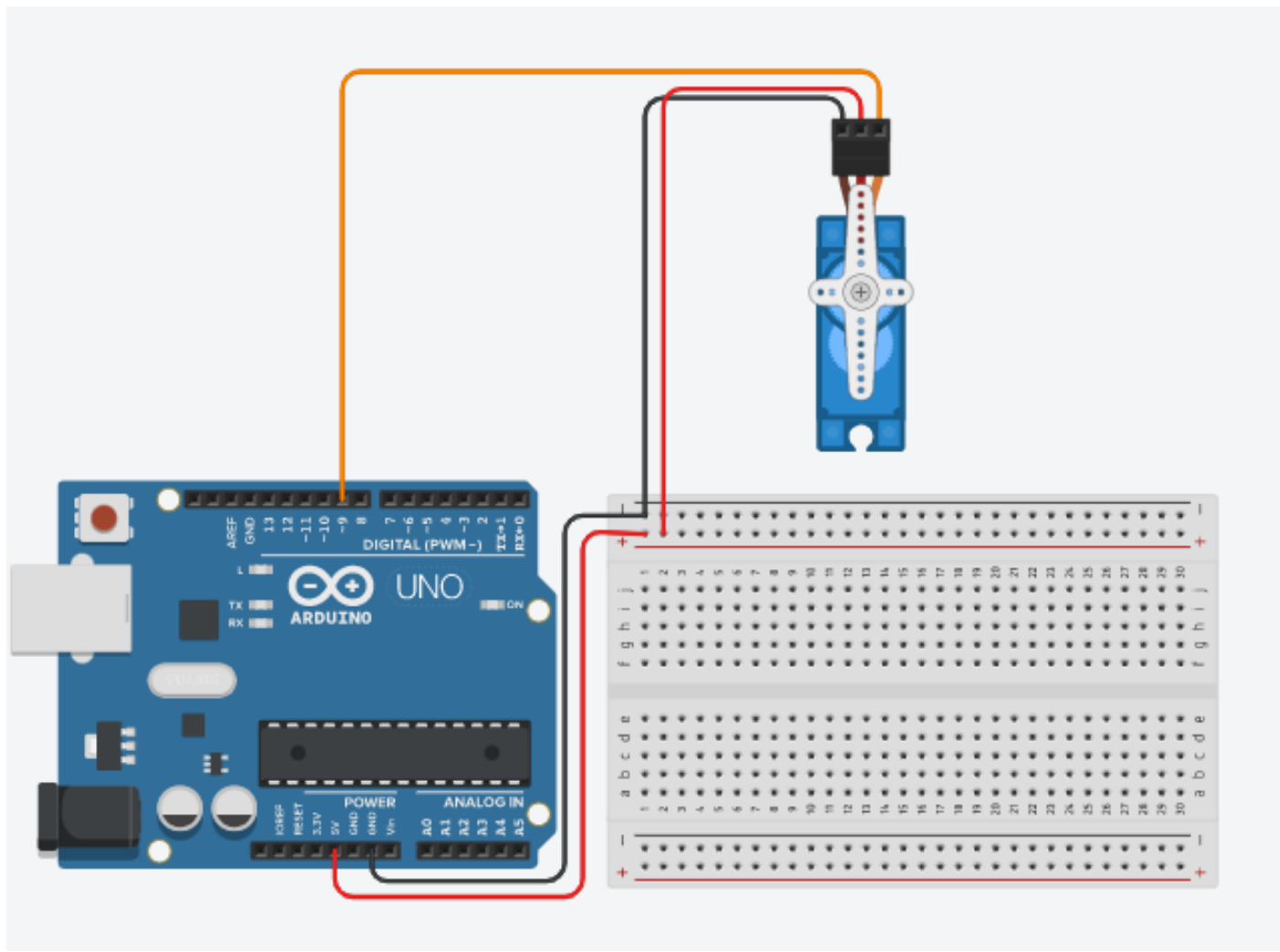


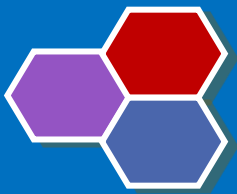
*Dây cắm*



# Lab 12: Điều khiển Động cơ Servo và còi cấp cứu Ứng dụng triển khai bãi giữ xe thông minh

## *2. Sơ đồ lắp ráp động cơ Servo*





# Lab 12: Điều khiển Động cơ Servo và còi cấp cứu

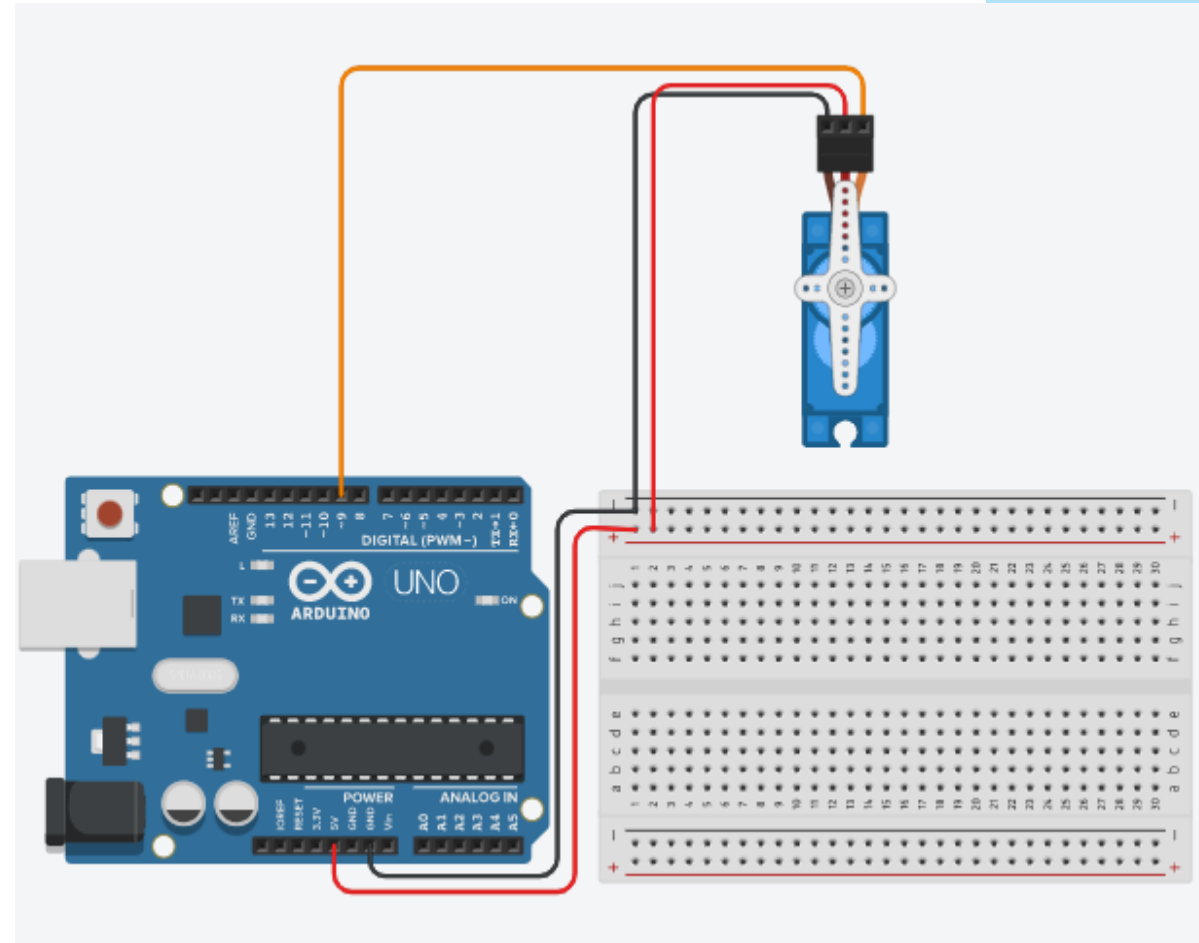
## Ứng dụng triển khai bãi giữ xe thông minh

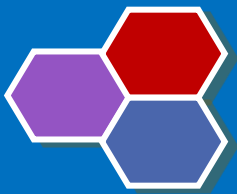
### 3. Ví dụ 1: Điều khiển động cơ quay từ 0 → 180 độ

```
#include <Servo.h> // Khai báo thư viện cho động cơ Servo
Servo myServo;      // Tạo biến tham chiếu /nói về
/ refer đến động cơ
int servoPin=9;      // Gán biến cho chân 9,
// Chân 9 sẽ đẩy điện ra để điều khiển động cơ
```

```
void setup()
{
  pinMode(servoPin, OUTPUT); // Ta chủ động đẩy điện ra chân
  này
  myServo.attach(servoPin);   // Gắn động cơ chơi
  với chân 9
}
```

```
void loop()
{
  for (int pos = 0; pos < 180; pos++)
  {
    myServo.write(pos);
    delay(50);
  }
}
```





# Lab 12: Điều khiển Động cơ Servo và còi cấp cứu

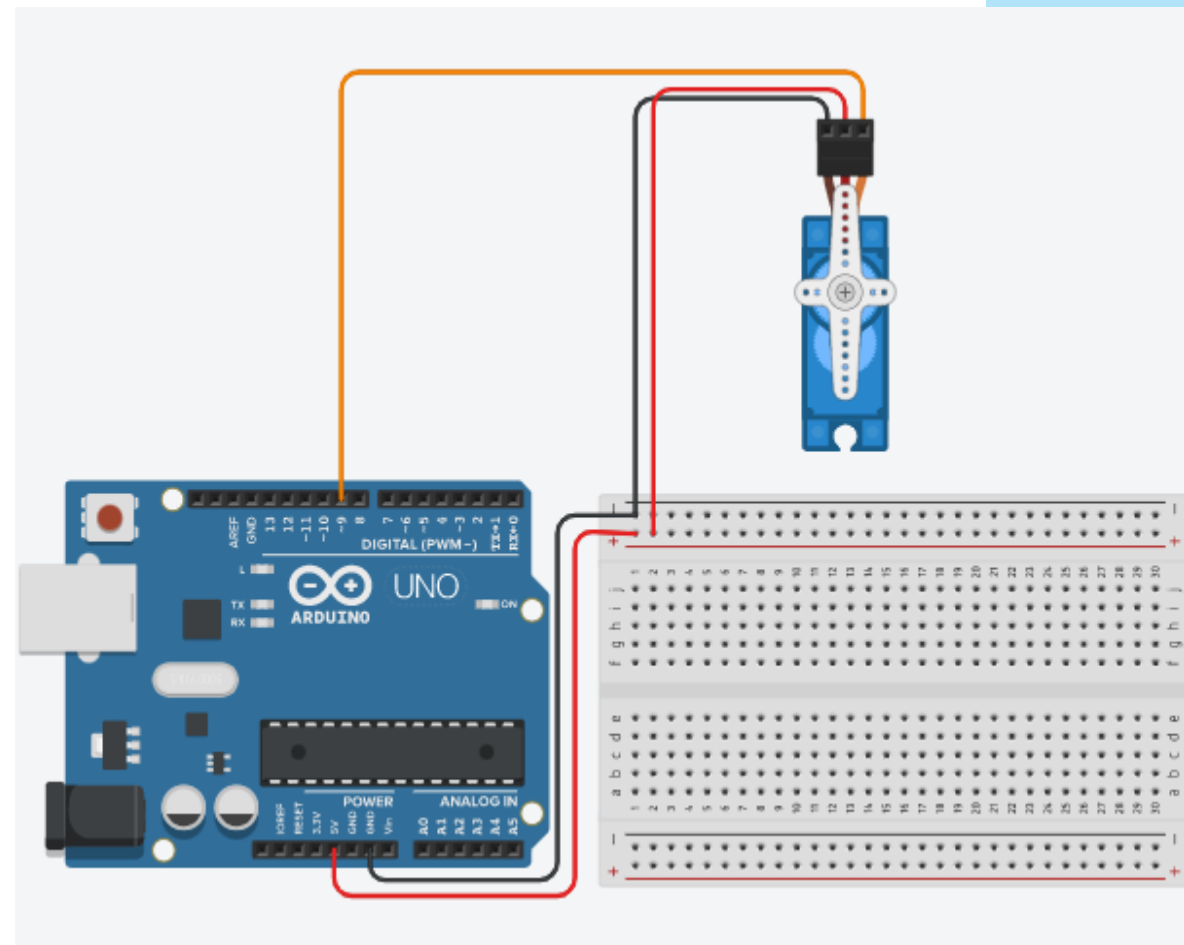
## Ứng dụng triển khai bãi giữ xe thông minh

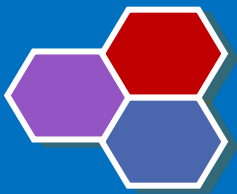
### 3. Ví dụ 2: Điều khiển động cơ quay từ 0 → 180 độ và quay ngược lại

```
#include <Servo.h>           //Khai báo thư viện cho động cơ Servo
Servo myServo;               //Tạo biến tham chiếu /nói về / refer đến động cơ
int servoPin=9;              //Gán biến cho chân 9,
                             //Chân 9 sẽ đẩy điện ra để điều khiển động cơ

void setup()
{
  pinMode(servoPin, OUTPUT);  //Ta chủ động đẩy điện ra chân này
  myServo.attach(servoPin);   //Gắn động cơ chơi với chân 9
}

void loop()
{
  for (int pos = 0; pos < 180; pos++)
  {
    myServo.write(pos);
    delay(50);
  }
  for (int pos = 180; pos > 0; pos--)
  {
    myServo.write(pos);
    delay(50);
  }
}
```





# Lab 12: Điều khiển Động cơ Servo và còi cấp cứu

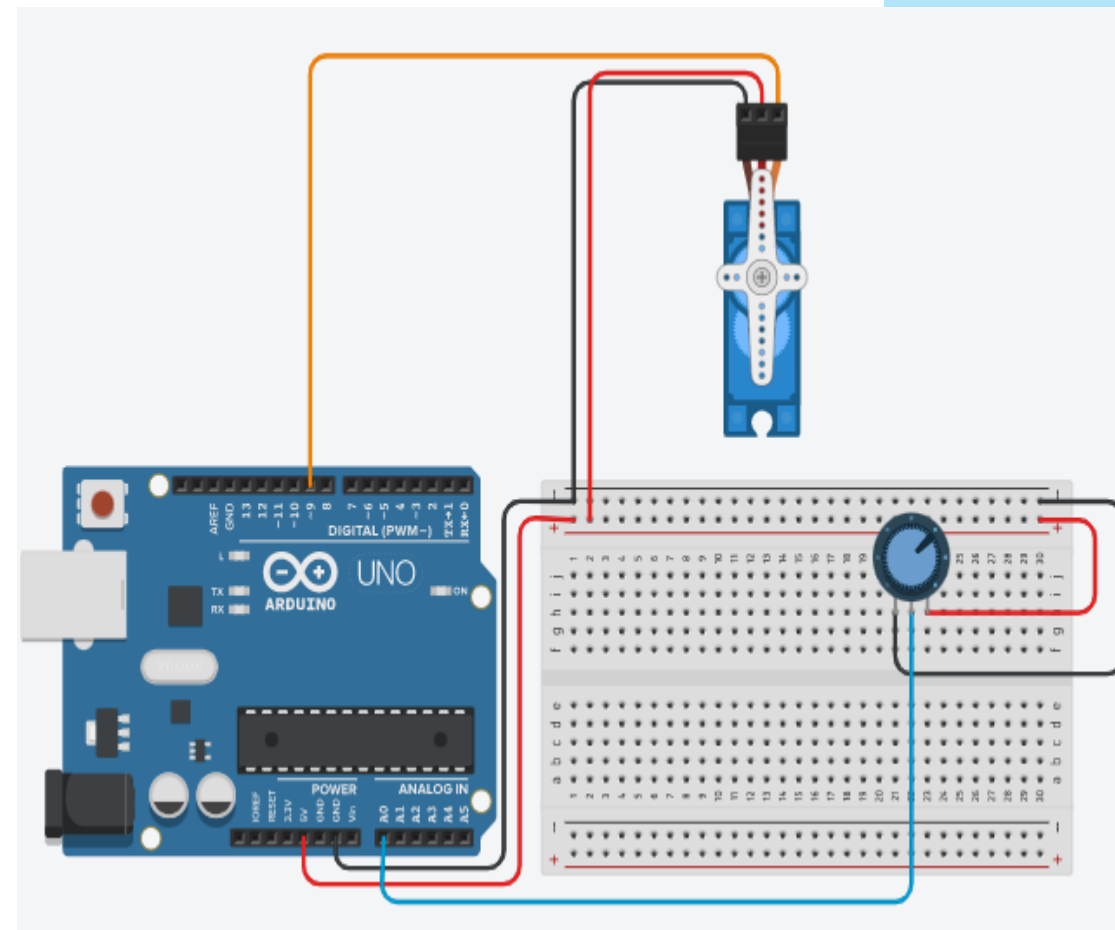
## Ứng dụng triển khai bãi giữ xe thông minh

### 3. Ví dụ 3: Điều khiển động cơ quay một góc bất kỳ theo biên trở

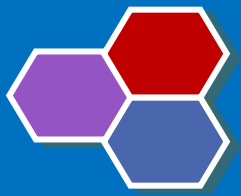
```
#include <Servo.h>           //Khai báo thư viện cho động cơ Servo
Servo myServo;               //Tạo biến tham chiếu /nói về / refer đến động cơ
int servoPin=9;              //Gán biến cho chân 9,
                             //Chân 9 sẽ đẩy điện ra để điều khiển động cơ
int ptmValue=0;              //Giá trị chân A0 (analog) điện vào từ 0-->5v
                             //Dựa vào mạch ADC có sẵn trên Arduino đọc ra giá trị từ 0 --> 1023
int ptmPin = A0;             //Chân A0 nhận điện từ triết áp

void setup()
{
  pinMode(servoPin, OUTPUT);  //Ta chủ động đẩy điện ra chân này
  myServo.attach(servoPin);   //Gắn động cơ chơi với chân 9
}

void loop()
{
  ptmValue = analogRead(ptmPin); //Tôi muốn đọc giá trị chân A0
                                  //Giá trị nhận từ 0-->1023
  //Servo lại chỉ quay từ 0 độ đến 180 độ
  //ptmValue dựa trên tay vặn cảm biến của ta có biên độ từ 0 --> 1023
  //Như vậy về lý thuyết ta phải vặn 1 đoạn nào đó thì ứng với 1 độ của Servo
  //Arduino cung cấp cho mình một hàm toán học map 2 tập giá trị này
  int servoPos = map(ptmValue, 0, 1023, 0, 180);
  //servePos lúc này sẽ nhận giá trị từ 0 --> 180
  myServo.write(servoPos);
  delay(100);
}
```



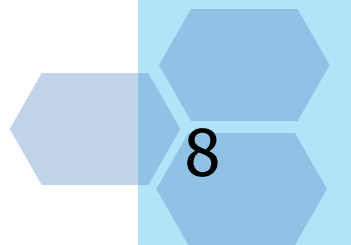




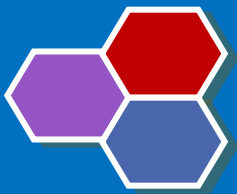
## Lab 12: Điều khiển Động cơ Servo và còi cấp cứu Ứng dụng triển khai bãi giữ xe thông minh

### ***4. Bài tập động cơ Servo:***

Điều khiển động cơ Servo quay liên tục theo một góc bất kỳ khi vặn biến áp

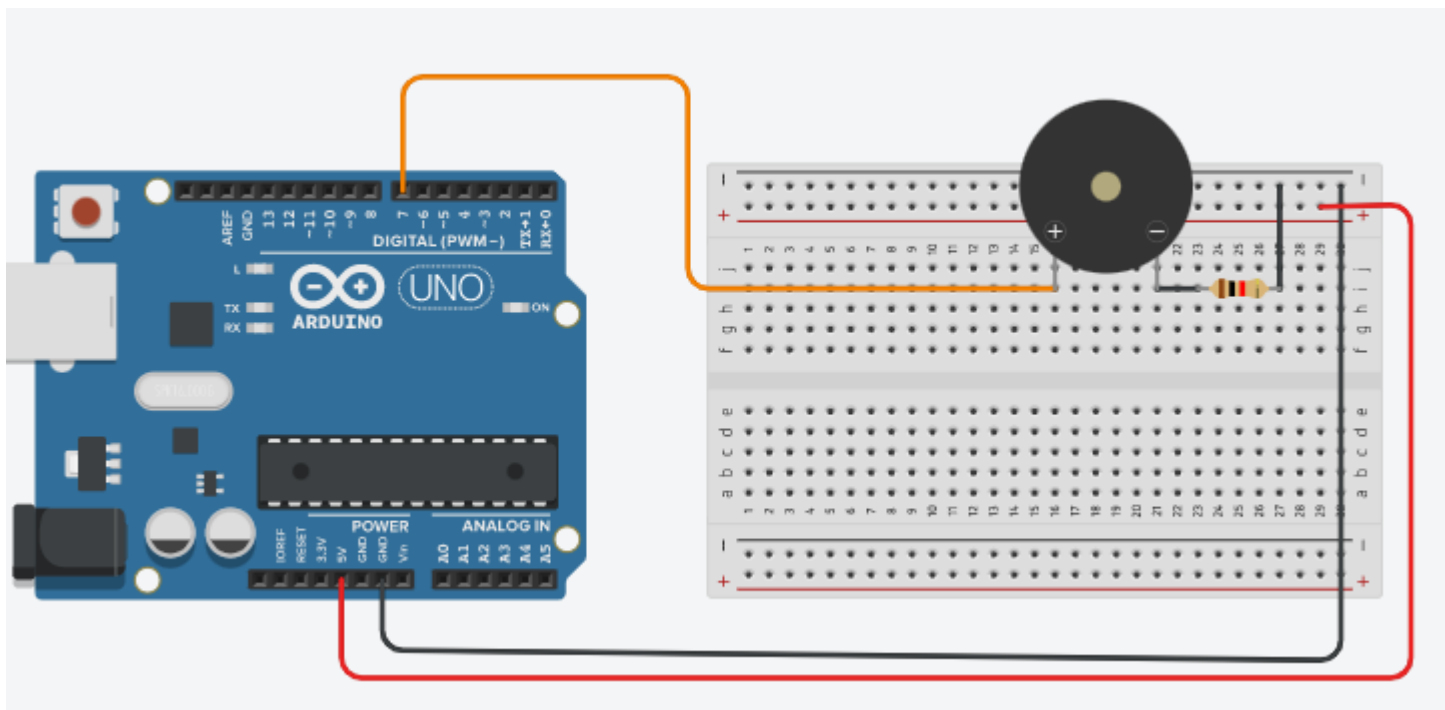


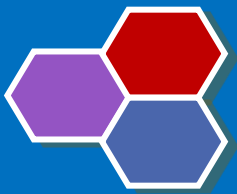




# Lab 12: Điều khiển Động cơ Servo và còi cấp cứu Ứng dụng triển khai bãi giữ xe thông minh

## *5. Sơ đồ lắp ráp điều khiển loa cấp cứu*





# Lab 12: Điều khiển Động cơ Servo và còi cấp cứu

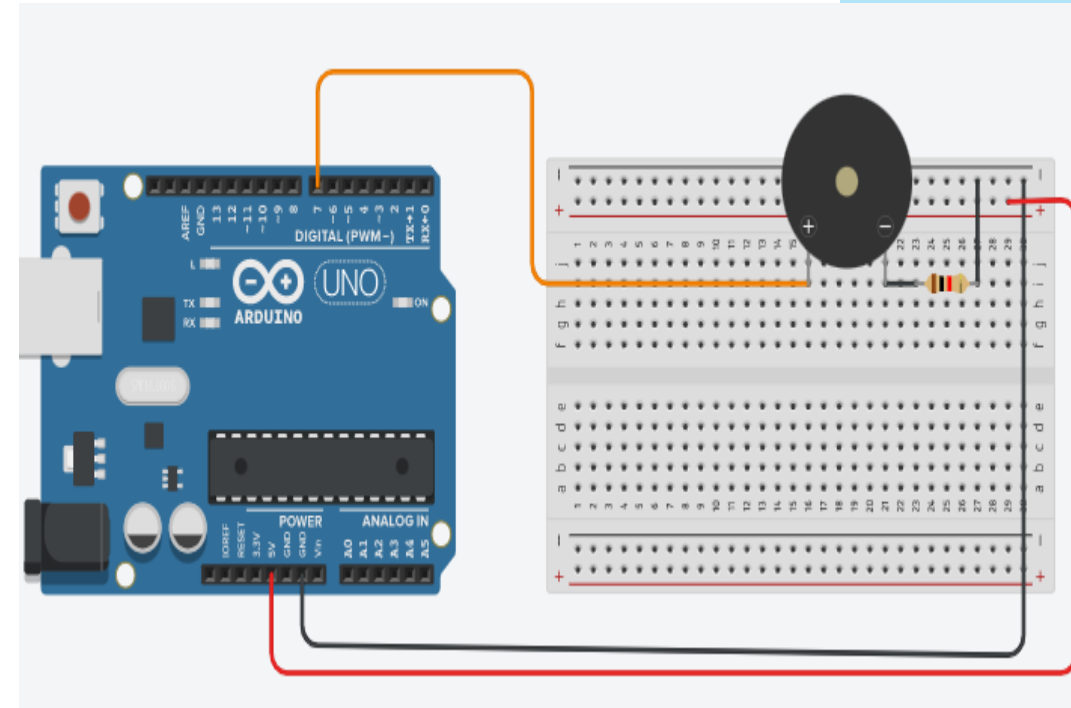
## Ứng dụng triển khai bãi giữ xe thông minh

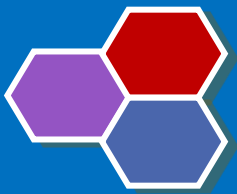
### 6. Ví dụ 4: Điều khiển loa kêu tín hiệu cấp cứu tín hiệu sống trong phòng cấp cứu

```
int soundPin = 7; //chân nhận âm thanh
float sinValue;
int toneValue;

void setup()
{
  pinMode(soundPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  //Cấp cứu 1 - Tín hiệu sống trong phòng cấp cứu
  //tone(soundPin, 2500, 50); //Phát tiếng tit ra loa - cao độ 2500
  - trường độ 50
  delay(1000);
}
```





# Lab 12: Điều khiển Động cơ Servo và còi cấp cứu

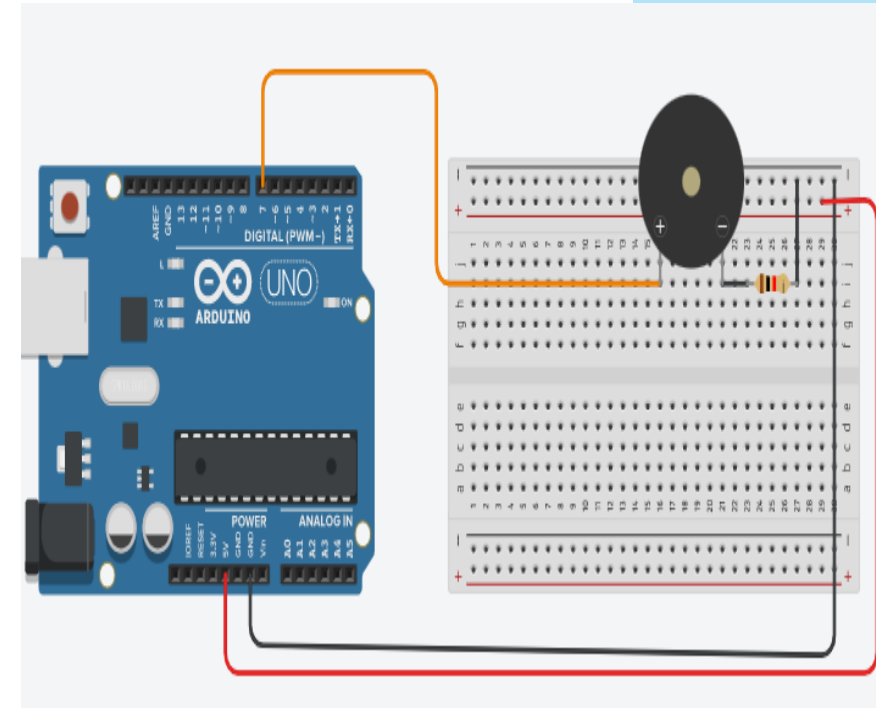
## Ứng dụng triển khai bãi giữ xe thông minh

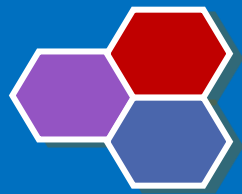
### 6. Ví dụ 5: Điều khiển loa kêu tín hiệu xe cấp cứu

```
int soundPin = 7;    //chân nhận âm thanh
float sinValue;
int toneValue;
void setup()
{
    pinMode(soundPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
    //Cấp cứu 2 - Còi xe cấp cứu
    for( int x = 0; x < 180; x++)
    {
        //Chuyển đổi từ độ về Radial
        sinValue = (sin(x*      (3.14/180)));
        //Tạo tần số từ 16Hz --> 20KHz - ngưỡng tai người có thể nghe được
        toneValue = 2000 + (int(sinValue*1000));
        tone(soundPin, toneValue);
        delay(2);
    }
}

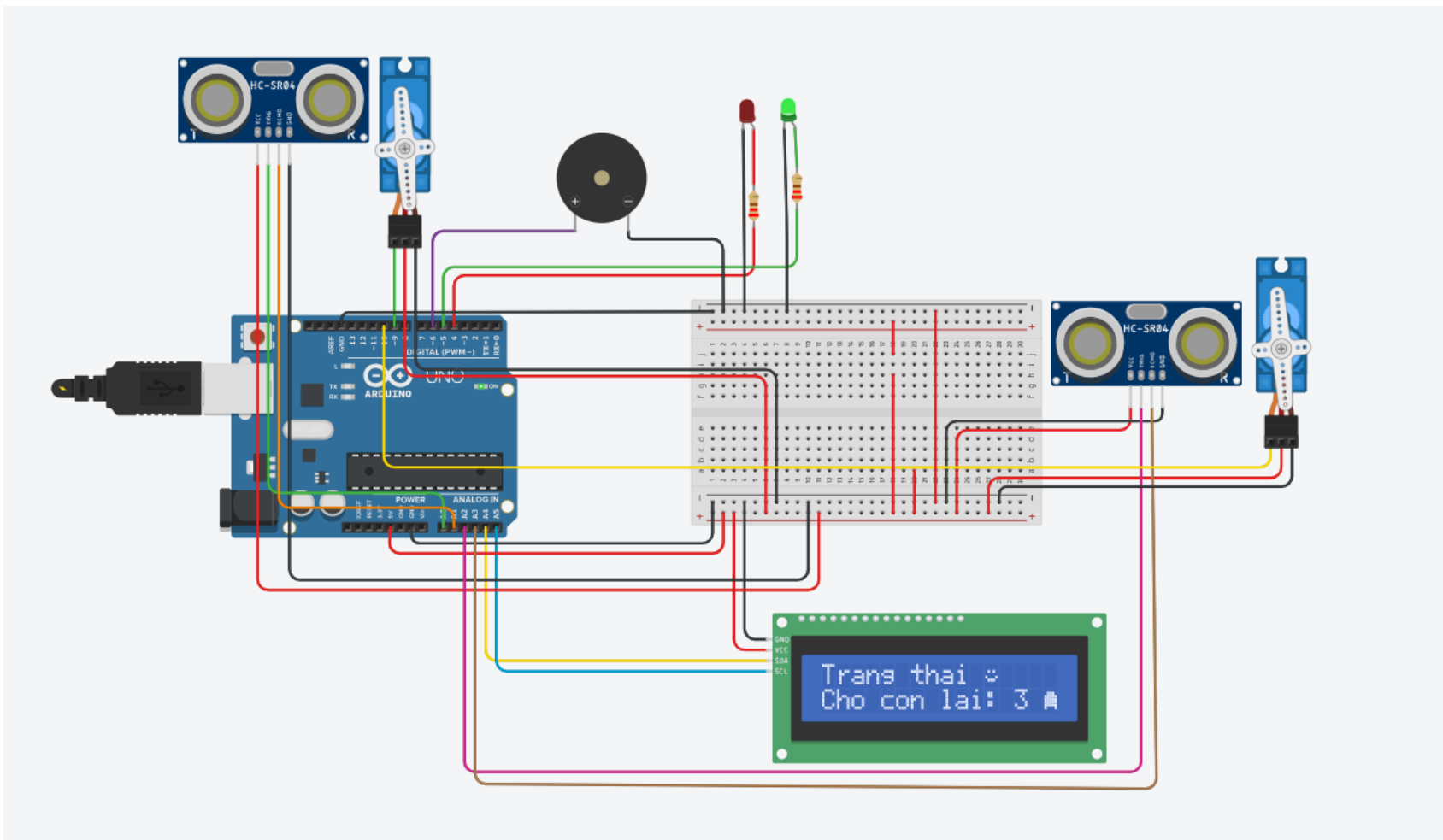
//hàm âm thanh: tone(pin, frequency-in-hertz);    //>31hz
//                                              tone(pin, frequency,
duration-in-milliseconds);
//                                              notone(pin);
```

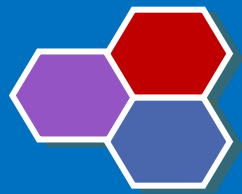




# ỨNG DỤNG THỰC HÀNH: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE THÔNG MINH

## ***SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI THIẾT BỊ***

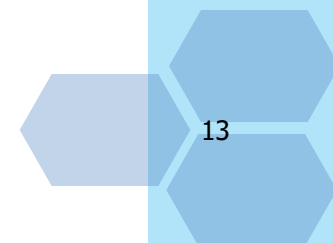


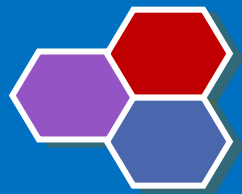


# ỨNG DỤNG THỰC HÀNH: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE THÔNG MINH

## 1. MỤC TIÊU

- Hiểu và vận dụng kiến thức lập trình vi điều khiển Arduino UNO R3.
- Đọc và xử lý tín hiệu từ các cảm biến khoảng cách siêu âm (HC-SR04).
- Điều khiển động cơ Servo, màn hình LCD I2C, còi còi báo (Buzzer) và đèn LED chỉ thị.
- Xây dựng thuật toán quản lý trạng thái, chống đếm lặp (Edge Detection) khi xe ra/vào.



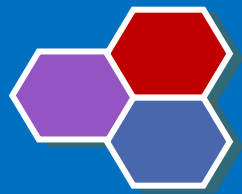


# ỨNG DỤNG THỰC HÀNH: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE THÔNG MINH

## 2. BẢNG ÁNH XẠ CHÂN KẾT NỐI (PIN MAPPING)

Sinh viên bắt buộc phải cấu hình các chân trong code đúng theo sơ đồ phần cứng đã cho:

| Linh kiện               | Chân linh kiện | Chân kết nối Arduino | Ghi chú                              |
|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| Cảm biến siêu âm VÀO    | Trig / Echo    | Pin 13 / Pin 12      | Phát hiện xe vào bãi                 |
| Cảm biến siêu âm RA     | Trig / Echo    | Pin 3 / Pin 2        | Phát hiện xe ra khỏi bãi             |
| Servo Cổng VÀO          | Signal         | Pin 9                | Mở/Đóng barrier vào                  |
| Servo Cổng RA           | Signal         | Pin 10               | Mở/Đóng barrier ra                   |
| Còi báo (Buzzer)        | Positive (+)   | Pin 8                | Phát âm thanh tín hiệu               |
| LED Đỏ                  | Anode (+)      | Pin 7                | Báo bãi xe đầy                       |
| LED Xanh                | Anode (+)      | Pin 6                | Báo bãi xe còn chỗ                   |
| Màn hình LCD 16x2 (I2C) | SDA / SCL      | Pin A4 / Pin A5      | Địa chỉ I2C thường là 0x27 hoặc 0x3F |



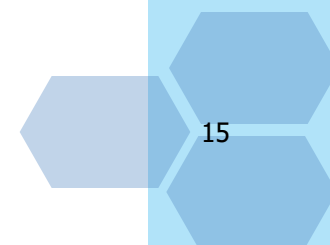
# ỨNG DỤNG THỰC HÀNH: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE THÔNG MINH

## 3. YÊU CẦU NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

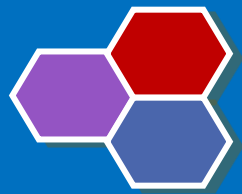
- Giả định bãi xe có sức chứa tối đa  $MAX\_SLOTS = 3$  (sinh viên khai báo dưới dạng biến hằng số để dễ chỉnh sửa).

### a. Trạng thái ban đầu (Chờ)

- Số chỗ còn lại mặc định: 3.
- LED Xanh SÁNG, LED Đỏ TẮT.
- Cả 2 Servo ở góc  $0^\circ$  (Barrier đóng).
- LCD hiển thị:
  - Dòng 1: Trạng thái: :)
  - Dòng 2: Còn lại: 3





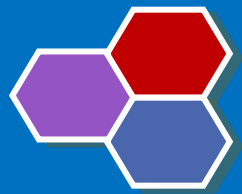


# ỨNG DỤNG THỰC HÀNH: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE THÔNG MINH

## 3. YÊU CẦU NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

### b. Xử lý CỒNG VÀO (Entry System)

- ❖ Khi Cảm biến Vào phát hiện vật cản (khoảng cách  $< 10\text{cm}$ ):
- ❖ Nếu bãi xe CÒN CHỖ (Số chỗ  $> 0$ ):
  - Giảm số chỗ trống đi 1.
  - Còi kêu 1 tiếng "bíp" ngắn (khoảng 100ms).
  - Servo Vào quay đến góc **90°** (Mở barrier) trong 3 giây để xe qua, sau đó tự động quay về **0°** (Đóng barrier).
  - Cập nhật thông tin lên LCD.



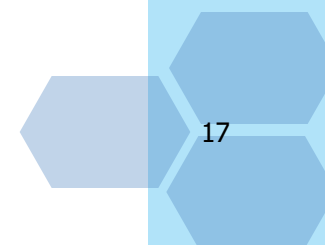
# ỨNG DỤNG THỰC HÀNH: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE THÔNG MINH

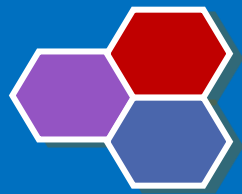
## 3. YÊU CẦU NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

### b. Xử lý CÔNG VÀO (Entry System)

❖ Nếu bãi xe **ĐÃ ĐẦY** (Số chỗ = 0):

- Barrier Vào **KHÔNG** mở.
- LED Xanh **TẮT**, LED Đỏ **SÁNG**.
- Còi phát âm thanh cảnh báo ngắt quãng hoặc kéo dài.
- LCD hiển thị:
  - Dòng 1: Trang thai: X
  - Dòng 2: Bai xe da day!



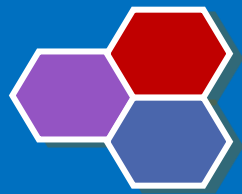


# ỨNG DỤNG THỰC HÀNH: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE THÔNG MINH

## 3. YÊU CẦU NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

### c. Xử lý CỒNG RA (Exit System)

- ❖ **Khi Cảm biến Ra phát hiện vật cản (khoảng cách  $< 10\text{cm}$ ):**
  - **Nếu bãi xe chưa rỗng (Số chỗ  $< \text{MAX\_SLOTS}$ ):**
    - Tăng số chỗ trống lên 1.
    - Còi kêu 1 tiếng "bíp" ngắn.
    - Servo Ra quay đến góc  **$90^\circ$**  (Mở barrier) trong 3 giây, sau đó tự động quay về  **$0^\circ$** .
    - Nếu trước đó bãi xe bị đầy, chuyển LED Đỏ **TẮT**, LED Xanh **SÁNG** trở lại.
    - Cập nhật thông tin mới lên LCD.



## ỨNG DỤNG THỰC HÀNH: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE THÔNG MINH

### 4. CÂU HỎI MỞ RỘNG (ĐIỂM CỘNG +10%)

- ❖ Thay vì dùng hàm `delay()` làm đóng băng toàn bộ hệ thống trong thời gian chờ xe qua barrier, hãy cải tiến code bằng hàm `millis()` để hệ thống vẫn có thể nhận tín hiệu ở cổng còn lại trong lúc 1 cổng đang mở.

